



PEMROGRAMAN BERBASIS WEB 2

PERSIAPAN DAN INSTALASI CODEIGNITER



DESKRIPSI MATAKULIAH

Mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi web dinamis menggunakan PHP dan framework CodeIgniter dengan konsep MVC. Mahasiswa mempelajari implementasi CRUD, autentikasi, pengelolaan database, serta integrasi Bootstrap untuk tampilan responsif. Melalui pendekatan berbasis proyek, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan membangun aplikasi web secara utuh dan profesional.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

DOSEN PENGAMPU

Anas Syaifudin
Taufikqurrohman

INSTITUT WIDYA PRATAMA

PERSIAPAN DAN INSTALASI CODEIGNITER

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa memahami konsep MVC & struktur proyek CI4

MATERI PEMBELAJARAN

- Pengenalan Framework
- Pengenalan Framework CodeIgniter
- Software yang dibutuhkan dan instalasi, struktur folder dan environment
- Membuat aplikasi pertama codeigniter 4

MATERI

Software yang dibutuhkan:

- xampp 7.4.9 / PHP 7.2 keatas dan MySQL 5.1 keatas
- *intl* extensions
- composer
- sublime 3
- framework codeigniter 4

Pembahasan

Definisi framework (Software Framework) adalah sebuah abstraksi pembuatan perangkat lunak dimana di dalamnya menyediakan fungsi-fungsi umum yang dapat digunakan dan diubah sesuai kebutuhan.

Bahasa	Framework
PHP	CodeIgniter, Laravel, Symphony, Yii
Javascript	React, Vue, Express, Ember
Java	Spring, JSF, Struts, Hibernate
Python	Jango, CherryPy, Flask, Pyramid
CSS	Bootstrap, Materialize, TailwindCSS

Alasan kenapa menggunakan framework

- Mempersingkat waktu pengembangan
- Struktur aplikasi terorganisir
- Tools dan Libraries
- Flesibilitas
- Security
- Teamwork

Kekurangan menggunakan framework

- Eksekusi yang lebih lambat
- Butuh waktu belajar
- Solusi umum untuk masalah yang spesifik
- Keterbatasan kendali
- Dependency

Codeigniter

Codeigniter adalah sebuah application development framework atau toolkit untuk kita membuat website menggunakan bahasa PHP. Bertujuan untuk mempercepat proses pembuatan dengan menyediakan banyak library yang dibutuhkan.

Alasan kenapa menggunakan codeigniter

- Small footprint
- Performance yang baik
- Hampir zero configuration
- Tidak harus menggunakan command line

- Tidak harus mengikuti aturan coding yang ketat
- Tidak harus menggunakan templating engine
- Dokumentasi yang jelas
- Menggunakan pattern MVC (Model-View-Controller)

Pre-Requisite

- PHP Dasar
- Object Oriented PHP
- MVC

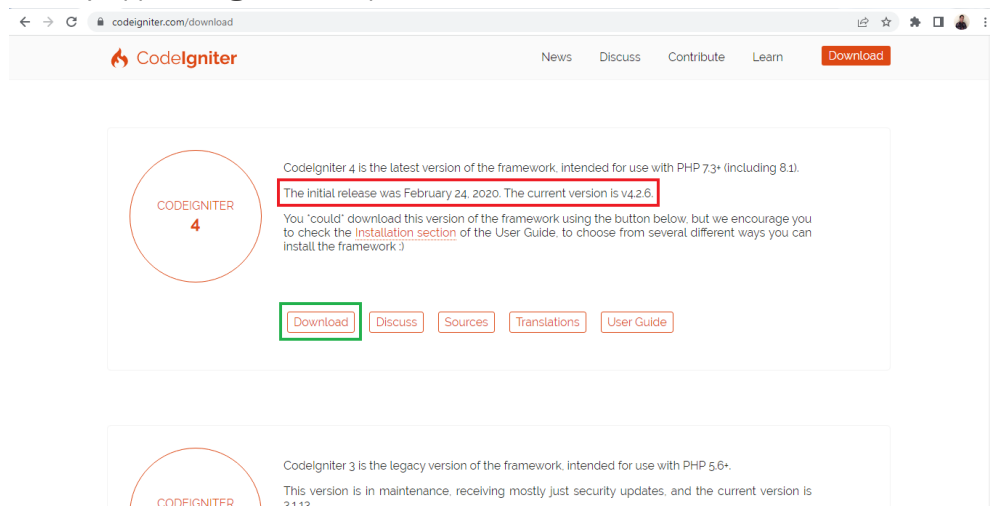
Praktikum:

Instalasi

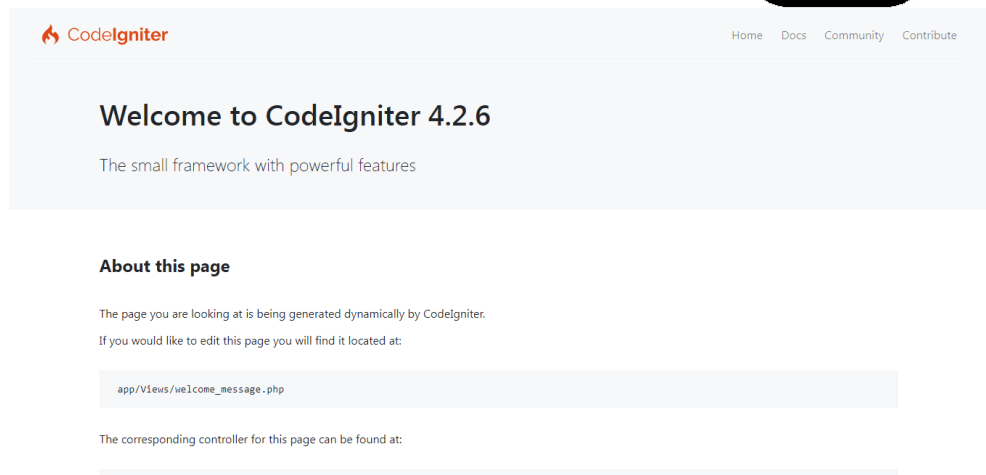
Untuk melakukan instalasi codeigniter 4 dapat melalui 2 cara yaitu instalasi manual dan instalasi composer

1. Instalasi manual

- Download codeigniter dari website resminya,
<https://codeigniter.com/download>



- Ekstrak kedalam htdocs kemudian rename folder hasil ekstrak dengan nama Pertemuan4_manual
- Pastikan apache dan mysql yang terdapat pada xampp control panel dalam keadaan run. Kemudian buka browser kalian ketik pada address bar http://localhost/pertemuan4_manual/public/. Tampilan akan seperti pada gambar dibawah ini, menandakan bahwa instalasi codeigniter berhasil



Kalau muncul gambar dibawah ini saat menjalankan http://localhost/pertemuan4_manual/public/, buka folder **writable** → **logs** didalamnya akan muncul file selain file index.html, buka dan lihat kesalahannya pada baris **CRITICAL** yang berada paling bawah diantara banyaknya baris **CRITICAL** dan selesaikan kesalahannya.

Whoops!

We seem to have hit a snag. Please try again later...

2. Install melalui composer

- Composer merupakan Dependency Manager untuk PHP, sama halnya dengan NPM pada node.js. Untuk dapat melakukan instalasi codeigniter 4 menggunakan composer, Anda harus menginstal composer terlebih dahulu di computer Anda. <https://getcomposer.org/download/>
- Double klik pada composer-setup.exe kemudian ikuti alur instalasi

Name	Date modified	Type	S
 Composer-Setup.exe	12/09/2020 14:52	Application	

- Bukan command prompt kemudian ketikkan composer -v untuk cek apakah composer sudah berhasil di install atau belum.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Admin>composer

Composer version 2.1.8 2021-09-15 13:55:14

Usage:
  command [options] [arguments]

Options:
  -h, --help                Display this help message
  -q, --quiet                Do not output any message
  -V, --version              Display this application version
  --ansi                    Force ANSI output
  --no-ansi                 Disable ANSI output
  -n, --no-interaction       Do not ask any interactive question
  --profile                 Display timing and memory usage information
  --no-plugins               Whether to disable plugins.
  -d, --working-dir=WORKING-DIR If specified, use the given directory as working directory


```

- Arahkan command prompt ke dalam directory htdocs. Htdoc saya ada di xampp/htdocs/PBW2/Pertemuan 9

```
C:\Users\Admin>cd "C:\xampp\htdocs\PBW2\Pertemuan 9"
C:\xampp\htdocs\PBW2\Pertemuan 9>
```

- Selanjutnya ketikkan perintah dibawah ini untuk membuat folder proyek codeigniter4.

```
composer create-project codeigniter4/appstarter ci_project --no-dev
```

```
C:\Users\Admin>cd "C:\xampp\htdocs\PBW2\Pertemuan 9"
C:\xampp\htdocs\PBW2\Pertemuan 9>composer create-project codeigniter4/appstarter ci_project --no-dev
```

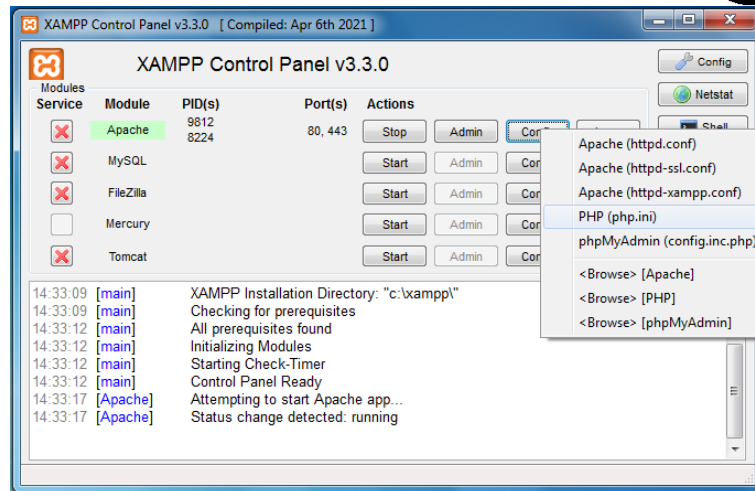
- --no-dev digunakan untuk menghilangkan fitur unit testing.

Ketika terjadi seperti pada gambar dibawah ini

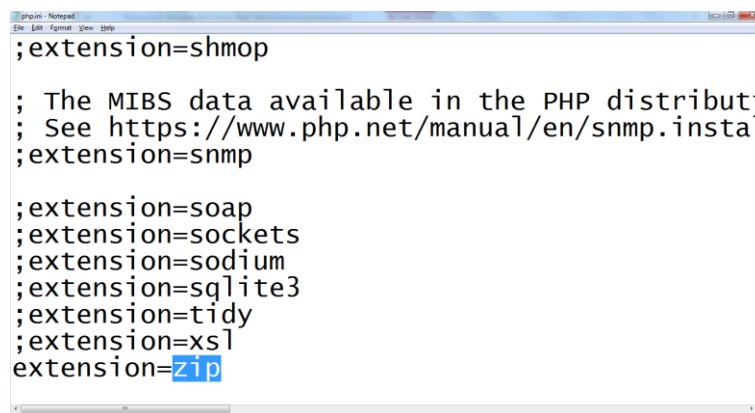
```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\xampp\htdocs\Praktikum\PBW2\CI>composer create-project codeigniter4/appstarter ci_project --no-dev
Creating a "codeigniter4/appstarter" project at "./Penjualan"
Deprecation Notice: Using ${var} in strings is deprecated, use "{$var}" instead in
phar:///C:/ProgramData/ComposerSetup/bin/composer.phar/src/Composer/Autoload/Auto
loadGenerator.php:799
Deprecation Notice: Using ${var} in strings is deprecated, use "{$var}" instead in
phar:///C:/ProgramData/ComposerSetup/bin/composer.phar/src/Composer/Autoload/Auto
loadGenerator.php:804
Installing codeigniter4/appstarter (v4.5.5)
Failed to download codeigniter4/appstarter from dist: The zip extension and
unzip/7z commands are both missing, skipping.
The php.ini used by your command-line PHP is: C:\xampp\php\php.ini
Now trying to download from source
[RuntimeException]
git was not found in your PATH, skipping source download

create-project [-s|--stability STABILITY] [--prefer-source] [--prefer-dist] [--p
refer-install PREFER-INSTALL] [--repository REPOSITORY] [--repository-url REPOS
ITORY-URL] [--add-repository] [--dev] [--no-dev] [--no-custom-installers] [--no-s
cripts] [--no-progress] [--no-secure-http] [--keep-vcs] [--remove-vcs] [--no-ins
tall] [--ignore-platform-req IGNORE-PLATFORM-REQ] [--ignore-platform-reqs] [--as
k] [--] [
```

Yaitu pada pembacaan extension zip, solusinya buka file php.ini caranya tekan tombol config dari Apache dan pilih PHP



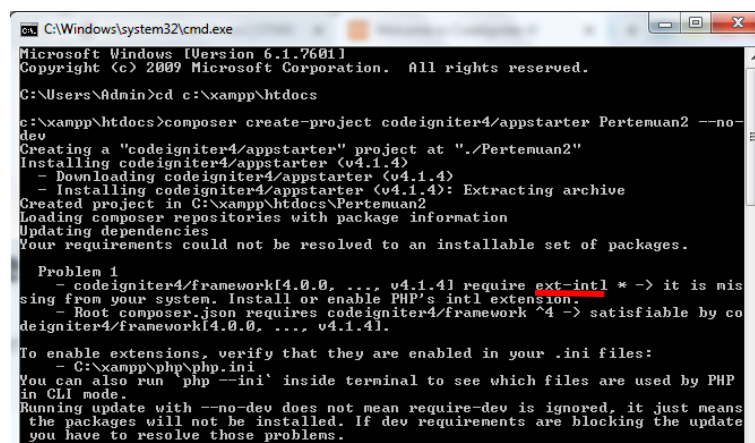
Cari extension=zip dan hapus tanda titik koma (;) atau semi colon



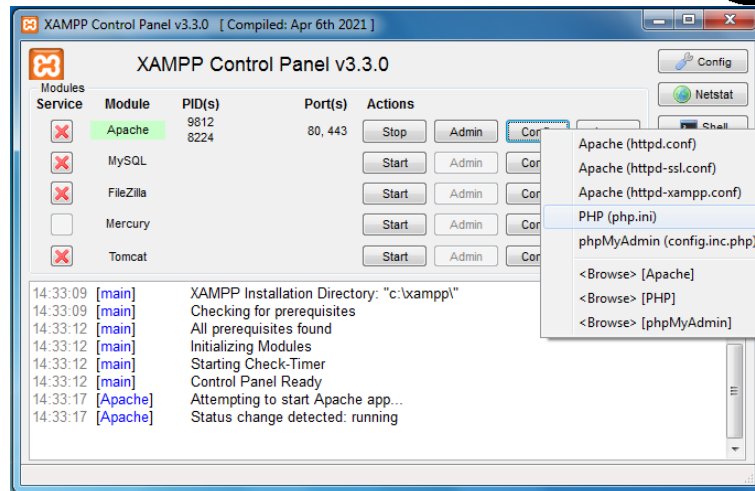
- o Selanjutnya ketikkan lagi perintah dibawah ini untuk membuat folder proyek codeigniter4 dengan nama Pertemuan4.

```
composer create-project codeigniter4/appstarter Pertemuan4 --no-dev
```

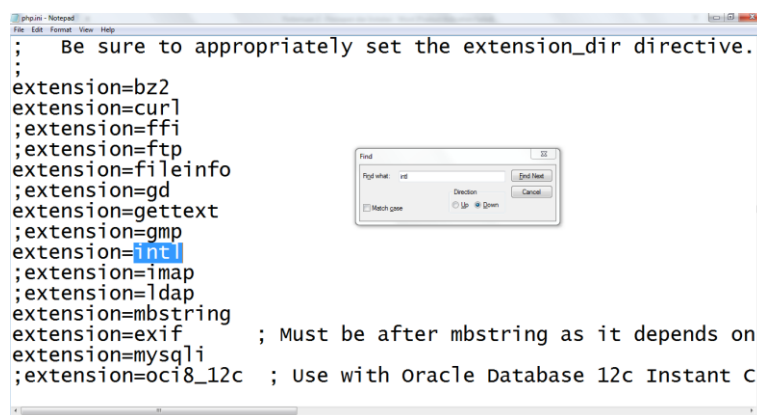
Ketika terjadi seperti pada gambar dibawah ini



Yaitu pada ext-intl, solusinya buka file php.ini caranya tekan tombol config dari Apache dan pilih PHP



Cari extension=intl



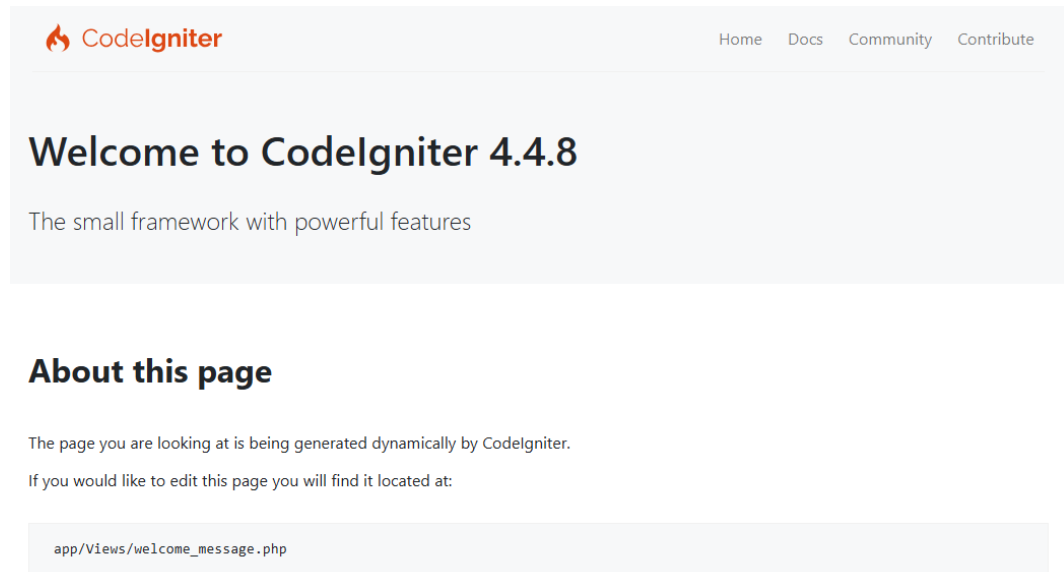
Setelah itu hapus tanda (;) pada **extension=intl**

- o Untuk cara menjalankan server build-in dari codeigniter4 dapat menggunakan spark. Fitur ini tidak ada di codeigniter3.

```
C:\xampp\htdocs\PBW2\Pertemuan 9>cd ci_project
C:\xampp\htdocs\PBW2\Pertemuan 9\ci_project>php spark serve

CodeIgniter v4.4.8 Command Line Tool - Server Time: 2025-12-03 04:20:30 UTC+00:00
CodeIgniter development server started on http://localhost:8080
Press Control-C to stop.
[Wed Dec 3 11:20:30 2025] PHP 7.4.10 Development Server (http://localhost:8080) started
```


- Kemudian ketikkan pada address bar pada browser, `http://localhost:8080`



The screenshot shows the CodeIgniter 4.4.8 welcome page. At the top, there is a navigation bar with the CodeIgniter logo and links for Home, Docs, Community, and Contribute. Below the navigation bar, the main heading reads "Welcome to CodeIgniter 4.4.8" followed by the tagline "The small framework with powerful features". A section titled "About this page" explains that the page is dynamically generated and provides the file path `app/Views/welcome_message.php` for editing.

Struktur Folder dan Environment

Untuk struktur folder yang terdapat didalam folder codeigniter dapat dilihat seperti dibawah ini:

app	30/09/2021 6:04	File folder
public	30/09/2021 6:04	File folder
system	30/09/2021 6:04	File folder
writable	30/09/2021 6:04	File folder
.gitignore	06/09/2021 18:20	GITIGNORE File
composer.json	06/09/2021 18:20	JSON File
env	06/09/2021 18:20	File
LICENSE	06/09/2021 18:20	File
phpunit.xml.dist	06/09/2021 18:20	DIST File
README.md	06/09/2021 18:20	MD File
spark	06/09/2021 18:20	File

Gambar diatas adalah struktur folder dari instalasi codeigniter secara manual

Name	Date modified	Type	Size
app	06/11/2022 8:36	File folder	
public	06/11/2022 8:36	File folder	
tests	06/11/2022 8:36	File folder	
vendor	06/11/2022 8:36	File folder	
writable	06/11/2022 8:36	File folder	
.gitignore	06/11/2022 8:36	GITIGNORE File	2 KB
builds	06/11/2022 8:36	File	4 KB
composer.json	06/11/2022 8:36	JSON File	1 KB
composer.lock	06/11/2022 8:36	LOCK File	80 KB
env	06/11/2022 8:36	File	5 KB
LICENSE	06/11/2022 8:36	File	2 KB
phpunit.xml.dist	06/11/2022 8:36	DIST File	3 KB
preload.php	06/11/2022 8:36	PHP File	4 KB
README.md	06/11/2022 8:36	MD File	3 KB
spark	06/11/2022 8:36	File	4 KB

Gambar diatas adalah struktur folder dari instalasi codeigniter menggunakan composer

Keterangan:

- **app:** direktori ini adalah tempat semua kode aplikasi diletakkan. isi dari folder app seperti dibawah ini:

/app		
/Config		Stores the configuration files
/Controllers		Controllers determine the program flow
/Database		Stores the database migrations and seeds files
/Filters		Stores filter classes that can run before and after controller
/Helpers		Helpers store collections of standalone functions
/Language		Multiple language support reads the language strings from here
/Libraries		Useful classes that don't fit in another category
/Models		Models work with the database to represent the business entities.
/ThirdParty		ThirdParty libraries that can be used in application
/Views		Views make up the HTML that is displayed to the client.

- **system:** direktori ini digunakan untuk menyimpan file-file yang membentuk kerangka dari framework. file yang didalam folder ini tidak boleh diubah.
- **public:** direktori ini digunakan untuk menyimpan bagian yang dapat diakses browser dari aplikasi web, hal ini dimaksud untuk mencegah akses langsung ke kode sumber. Ini berisi file .htaccess utama, index.php, dan aset aplikasi apa pun yang Anda tambahkan, seperti CSS, javascript, atau gambar.
- **writable:** direktori ini menampung semua direktori yang mungkin perlu dituliskan selama masa pakai aplikasi. Ini termasuk direktori untuk menyimpan file cache, log, dan upload apa pun yang mungkin dikirim pengguna.
- **tests:** direktori ini disiapkan untuk menyimpan file pengujian Anda. Direktori _support menampung berbagai kelas tiruan dan utilitas lain yang dapat Anda gunakan saat menulis pengujian. Direktori ini tidak perlu ditransfer ke server produksi Anda.
- **vendor** folder ini berisi library yang dibutuhkan oleh aplikasi, isinya juga termasuk kode core dari system CI.

RANGKUMAN

- cara instalasi codeigniter4 ada 2 yaitu menggunakan manual instalation dan composer
- memanggil controller melalui browser menggunakan controller kemudian mengirim sebuah nilai dari controller ke dalam view

TES FORMATIF

DAFTAR PUSTAKA

codeigniter.com